B

2023—2024 学年第一学期
《高等数学（2-1）》期中考试卷

(工 科 类)答案

专业班级_____

姓　　名_____

学　　号_____

开课系室　　基础数学系

考试日期　2023 年 11 月 5 日

注意事项：

1．请将答案写在**答题纸**上，试题册的反面及附页可作草稿纸；

2．答题时请使用**黑色**签字笔；答案务必写到答题纸指定区域内，否则无效；

3. 本试题册共六道大题，满分 100 分；本试题册正文共 3 页，附页 2 页；

4. 试题册请勿撕开，考试结束后，答题纸上交，试题册可自行带走.

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续是其在点 $x=x_0$ 处可导的（ B ）.

（A）充分条件　　（B）必要条件

（C）充要条件　　（D）既非充分也非必要条件

2、下列函数在 $x=0$ 处连续的是（ A ）.

（A） $f(x)=\begin{cases}0, x=0,\\ e^{-\frac{1}{x^2}}, x\neq 0\end{cases}$　　（B） $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$

（C）取整函数 $f(x)=[x]$　　（D） $f(x)=\begin{cases}1, & x\in Q,\\ 0, & x\notin Q\end{cases}$

3、设 $f'(x)=g(x)$，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(\sin^2 x)=$（ D ）.

（A） $2g(x)\sin x$　　（B） $g(x)\sin 2x$

（C） $g(\sin^2 x)$　　（D） $g(\sin^2 x)\sin 2x$

4、当 $x\to 0$ 时，下列函数中是 x 的高阶无穷小的是（ C ）.

（A） $2x+x^2$　　（B） $x^2+\sin 2x$

（C） $\sin(x^2)$　　（D） $\dfrac{1}{4}\sin x+\dfrac{3}{4}x$

5、设 $f(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ \dfrac{3^{\frac{1}{x}}-1}{3^{\frac{1}{x}}+1}, & x\neq 0\end{cases}$ 则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的（ A ）.

（A）跳跃间断点　　（B）振荡间断点

（C）无穷间断点　　（D）可去间断点

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $(0,1]$, $\varphi(x)=1-\ln x$, 则 $y=f[\varphi(x)]$ 的定义域为 $[1,e)$ _.

2、设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(3x)-f(0)}{x}=1$，则 $f'(0)$ 等于_____$\dfrac{1}{3}$_____.

3、设 $y=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}-\frac{1}{2}\arctan x$，则 $y'(\frac{1}{2})=$ _____$\frac{4}{15}$_____.

4、设函数 $f(x)=x^3\sin x$，求 $f^{(2023)}(0)=$ _____0_____.

5、写出函数 $y=x^2e^x$ 的 n 阶带有皮亚诺余项的麦克劳林公式 $y=x^2+x^3+\cdots+\frac{x^n}{(n-2)!}+o(x^n)$.

三、计算题（每小题 7 分，共 42 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^x$.

解：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2}{x+1}\right)^x$ ……2’

$=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2}{x+1}\right)^{\frac{x+1}{-2}\frac{-2}{x+1}x}$ ……2’

$=e^{-2}$. ……3’

洛必达法则计算评分类似

2、设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\frac{1}{2}\ln(1+t^2),\\ y=\arctan t\end{cases}$ 所确定，

（1）求 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$；

（2）求曲线 $y=y(x)$ 在 $t=1$ 点处的切线方程.

解：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=\frac{1}{t}$ ……2’

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}\frac{dy}{dx}}{dt}\frac{dt}{dx}=-\frac{1}{t^2}\frac{1+t^2}{t}=-\frac{1+t^2}{t^3}$ ……3’

$t=1$时，$x=\frac{\ln 2}{2}, y=\frac{\pi}{4}$

切线方程为 $y=(x-\frac{\ln 2}{2})+\frac{\pi}{4}$ ……2’

3、已知方程 $x^3+y^3+(x+1)\cos(\pi y)+9=0$ 确定的函数为 $y=f(x)$，试求函数在 $x=-1$ 点处的微分.

解：两边同时微分可得

$3x^2dx+3y^2dy+\cos(\pi y)dx-\pi(x+1)\sin(\pi y)dy=0$ ……4’

当 $x=-1$ 时，$y=2$ ……1’

故有：$dy=-\frac{1}{3}dx$ ……2’

用两边同时求导方法评分类似

4、求 a,b 的值，使 $f(x)=\begin{cases}e^{ax} & x\le 0,\\ b(1-x)^2 & x>0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处可导.

解：左导数：$f'(-0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{e^{ax}-1}{x}=a$ ……2’

右导数：$f'(+0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{b(1-x)^2-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{b(1-2x+x^2)-1}{x}$

可知 $b=1$ 且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{b(1-2x+x^2)-1}{x}=-2b$ ……3’

综上可知 $b=1,a=-2$ ……2’

5、设 $y=f(x)$ 为单调且二阶可导函数，且 $f'(x)\neq 0,$ 其反函数为 $x=g(y)$，$f(1)=2,\ f'(1)=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，$f''(1)=1$，求 $g''(y)$ 和 $g''(2)$.

解：$g''(y)=\dfrac{d\frac{dg}{dy}}{dy}=\dfrac{d\frac{1}{f'(x)}}{dx}\dfrac{dx}{dy}=-\dfrac{f''(x)}{(f'(x))^3}$ ……4’

当 $y=2$ 时，$x=1$

$g''(2)=3\sqrt{3}$ ……3’

6、设函数 $y=f(x)$ 的二阶导数存在且 $f''(0)=2$，已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}[n^2 f(\frac{1}{n})]$.

解：由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$ 可知 $f(0)=0,\ f'(0)=0$ ……2’

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{2x}=\dfrac{f''(0)}{2}=1$ ……3’ ***直接用两次洛必达法则得到答案扣 2 分***

令 $x=\dfrac{1}{n}$ 代入可得 $\lim\limits_{n\to\infty}[n^2 f(\dfrac{1}{n})]=1$ ……2’

四、应用题（8分）

在航空运力协调中，根据飞机飞行数据对飞机的起降时间进行预测是飞行安全非常重要的一个环节。青岛胶东机场位于我校（中国石油大学（华东））西北方向，若在某天中午 12：00 正好有一架飞机从南方经过我校上空以 640km/h 的速度往正北方向飞行，15 分钟后第二架飞机从西方以 600km/h 速度经过我校上空往正东方向飞行，假设两架飞机的飞行高度始终相同，求在下午 1：15 时两架飞机的分离速度.

解：建立合适坐标系建立方程 $x^2+y^2=s^2$ ……3’

两边求导可知 $2x\dfrac{dx}{dt}+2y\dfrac{dy}{dt}=2s\dfrac{ds}{dt}$ ……2’

当 $x=600$ 时， $y=600\times\dfrac{5}{4}=800$， $s=1000$ ……2’

代入可得 $\dfrac{ds}{dt}=872\text{km/h}$ ……1’

五、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1、 若 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续， $a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b,$ 试证在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f(\xi)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k).$

证明：由已知可知 $f(x)$ 有最大值 M，最小值m,……2’

$nm\le\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k)\le nM$，即 $m\le C=\dfrac{1}{\mathrm{n}}\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k)\le M$ ……3’

由连通性定理可知至少存在一点 $\xi\in[x_1,x_n]\subset(a,b)$，使得 $f(\xi)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k).$

……2’

2、 设 $a_0+\frac{a_1}{2}+\cdots+\frac{a_n}{n+1}=0$，试证多项式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点.

证明：构造函数 $F(x)=a_0x+\frac{1}{2}a_1x^2+\cdots+\frac{1}{n+1}a_nx^{n+1}, x\in[0,1]$ ……3’

$F(x)$在[0,1]连续，(0, 1)可导，且F(0)=F(1)=0 ……2’

由罗尔中值定理可知，至少存在一点 $\xi\in(0,1)$ 使得 $F'(\xi)$=0

即多项式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点. ……2’

六、简答题（6 分）

请叙述导数与微分的定义，并用自己的语言阐述你对这两个概念的理解（不拘泥于数学形式表达）.

导数与微分的定义……4’

概念理解根 rr 据作答情况酌情给分……2’